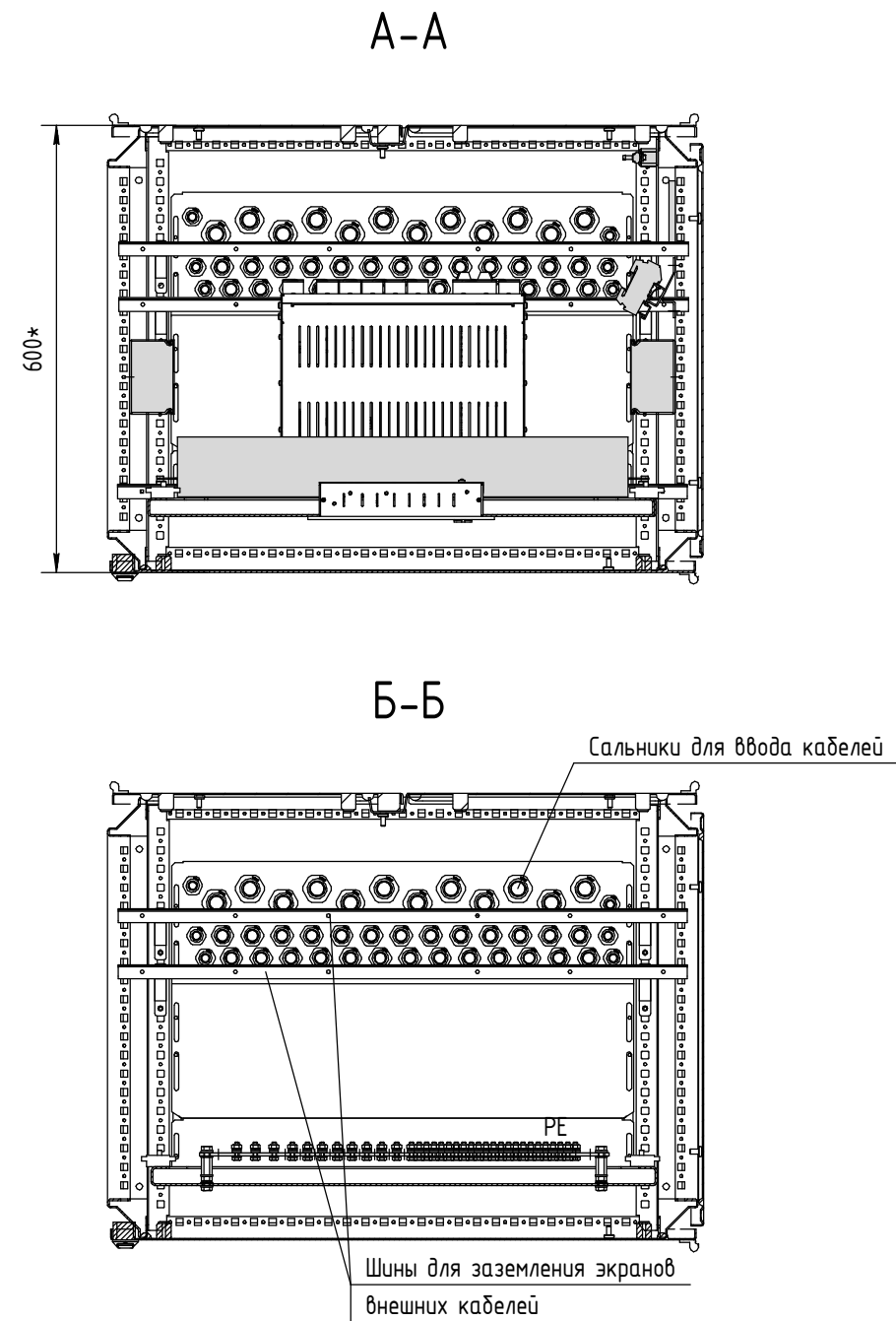
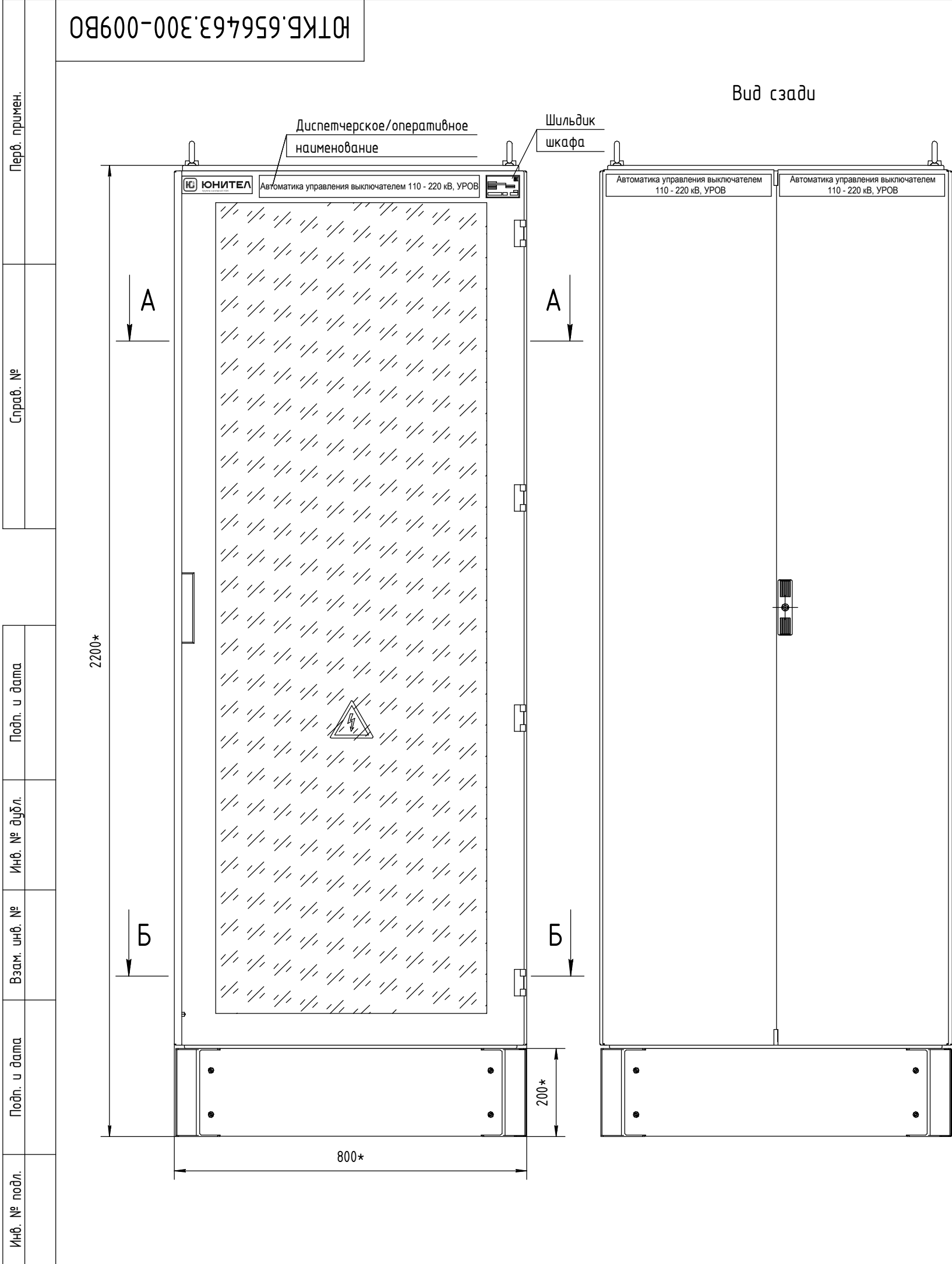
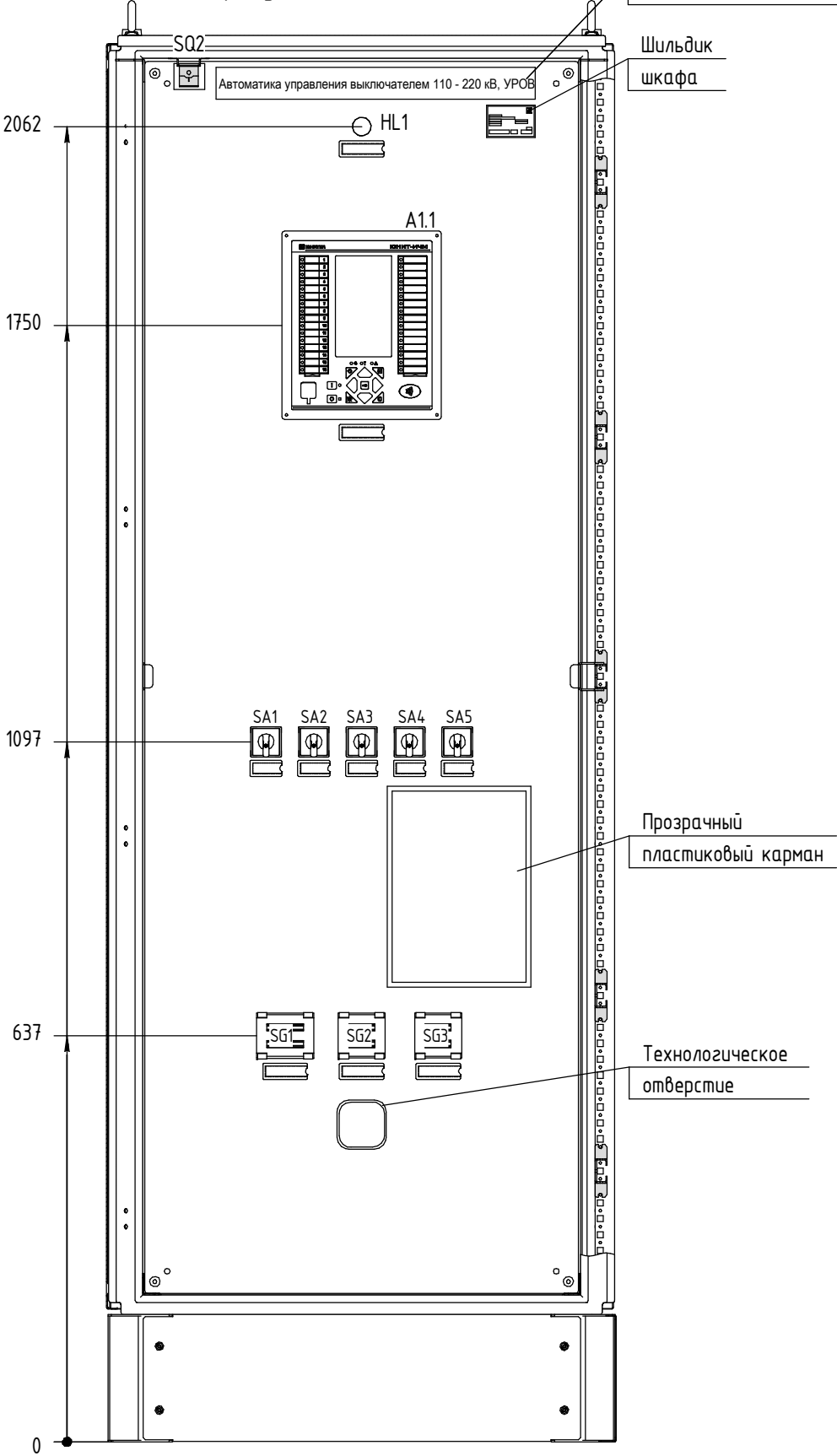




- 1 * Указаны типовые габариты шкафов. Фактические размеры металлоконструкции могут отличаться в пределах +10 мм.
- 2 ** Указана расчетная масса изделия. Фактическая масса изделия определяется взвешиванием.
- 3 Общие допуски ± IT14/2 по ГОСТ 30893.1-2002.
- 4 Степень защиты шкафа IP54.
- 5 Подвод внешних кабелей снизу.
- 6 Монтаж оборудования в шкафу выполнить по нормам фирмы-изготовителя.
- 7 Позиционные обозначения аппаратов соответствуют перечню элементов ЮТКБ.656463.300-009ПЭЗ.

					ЮТКБ.656463.300-009В0					
					Шкаф автоматики управления выключателем 110 - 220 кВ, УРОВ ШЗТ 251.01-О-ЮИРЗ Чертеж общего вида	Лист.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				175**	1:10	
Разраб.		Юдина		19.05.2026						
Пров.		Черемисова		19.05.2026						
Т. контр.						Лист		1	Листов	2
Н. контр.					Договор	 НЭК ЮНИТЕЛ				
Утв.										
		Ильин		19.05.2026						

Вид спереди
Дверь условно не показана



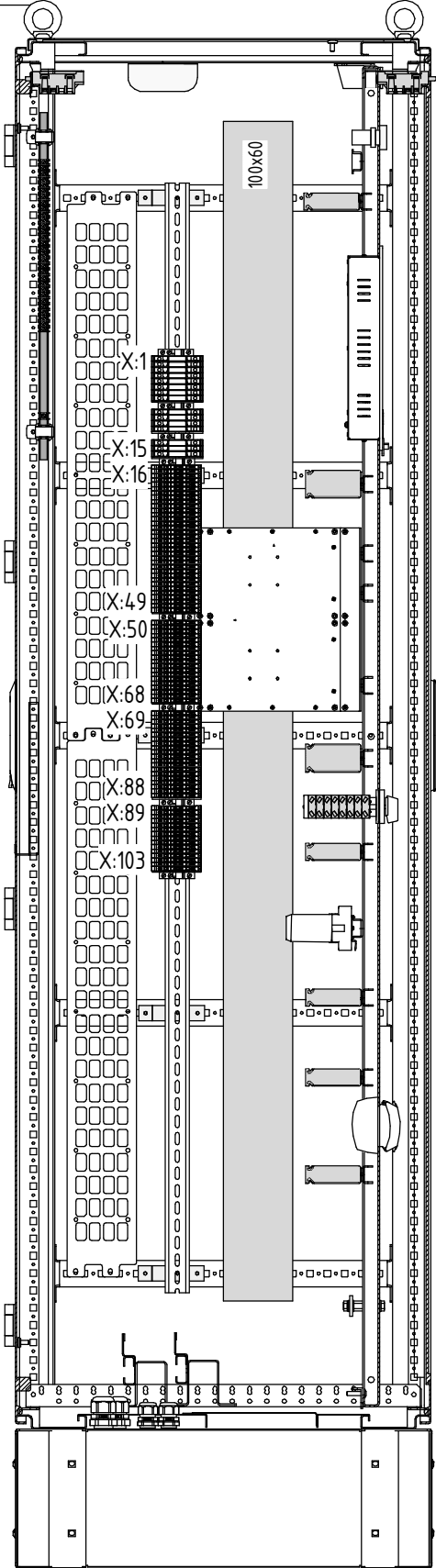
Диспетчерское/оперативное
наименование

Шильдик
шкафа

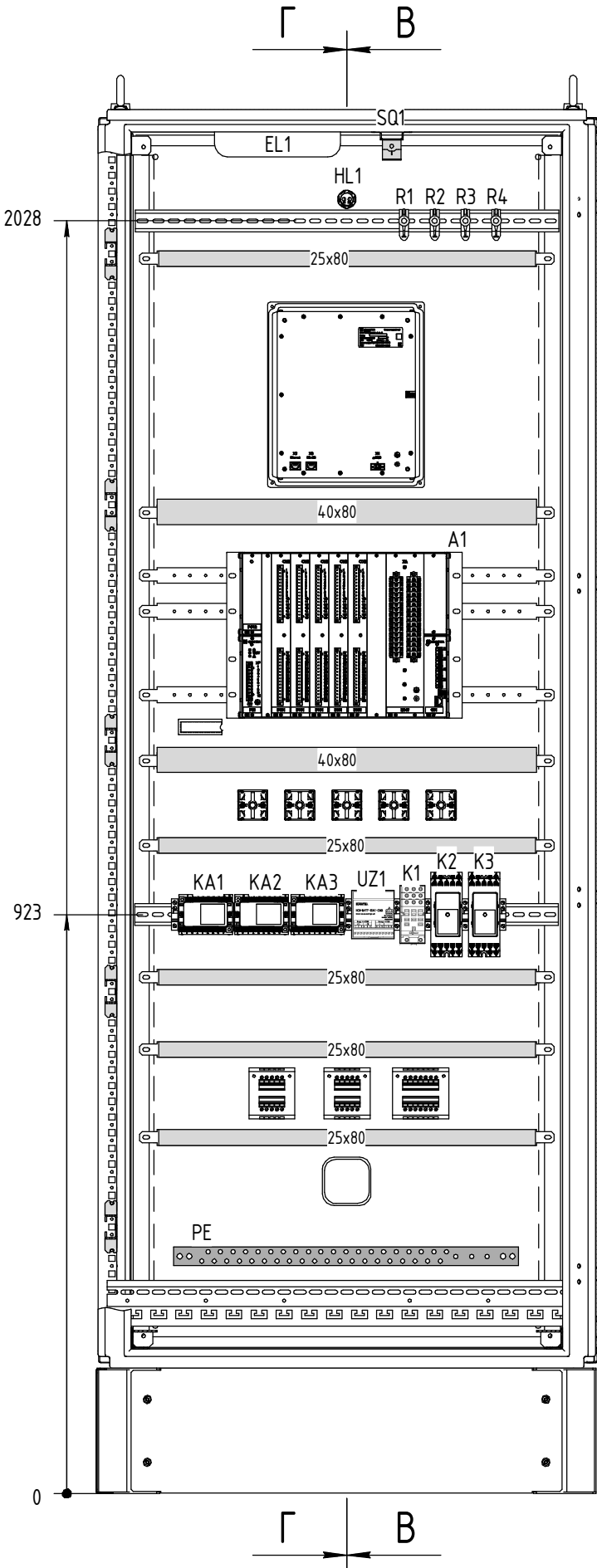
Прозрачный
пластиковый карман

Технологическое
отверстие

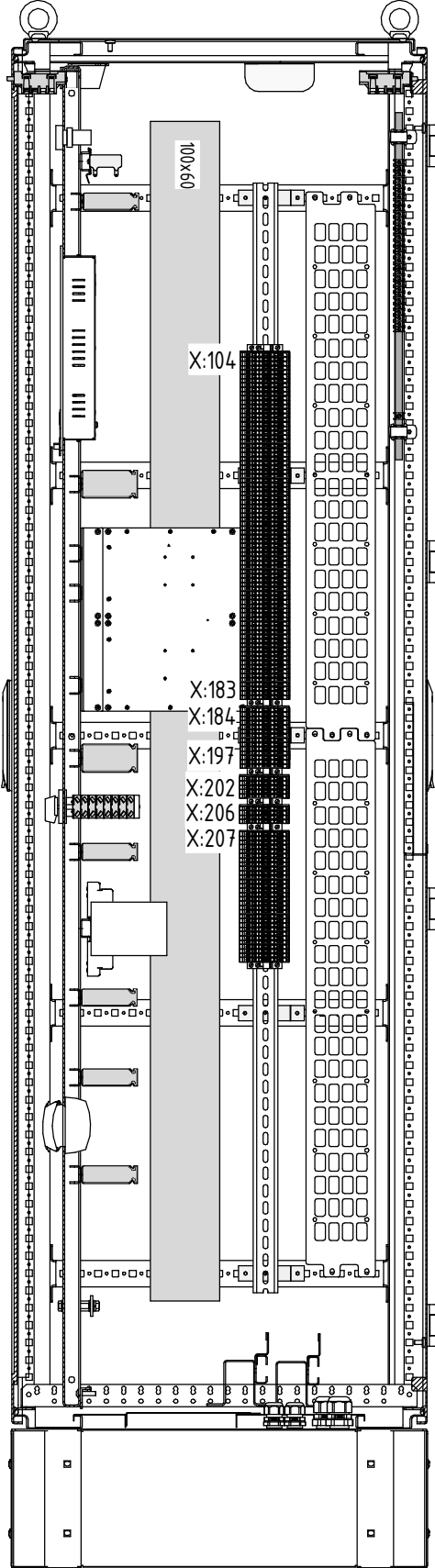
В-В



Вид сзади
Дверь, ряды зажимов и вертикальные короба
условно не показаны



Г-Г



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Перб. примен.	Справ. №	Тип таблички	Текст надписи		Поле А -90	Поле Б -30	Поле В 0	Поле Г 30	Поле Д 90	Поле З 135	Поле И 180	Поле К 225
		Карман 50x25	A1	ИЗУ								
		Карман 50x25	A1.1	ИЧМ ИЗУ								
		Карман 50x25	HL1	Вызов								
		Карман 50x25	SA1	Действие ИЗУ на ЭМВ/ЭМО								
		Карман 50x25	SA2	Действие УРОВ								
		Карман 50x25	SA3	Действие в смежные комплекты защит								
		Карман 50x25	SA4	РКВ в ДЗШ								
		Карман 50x25	SA5	Режим ремонта выключателя								
		Карман 50x25	SG1	Цепи переменного тока								
		Карман 50x25	SG2	Цепи переменного напряжения (звезда)								
		Карман 50x25	SG3	Цепи отбора напряжения								
Подп. и дата	Инб. № дубл.	Взам. инб. №	Примечания									
			1 Диспетчерское наименование шкафа – 2 шт. (материал – ТТ печати, 80мм*100мм, полиэстер с усиленным адгезивом серебристый матовый химстойкий, 3978-80-5-100, ООО «Термомарк», 1 шт (100п.м.); размер (Ш x В) 500мм x 50мм; рекомендуемый шрифт Arial).									
			Автоматика управления выключателем 110 – 220 кВ, УРОВ									
			2 Диспетчерское наименование шкафа – 2 шт. (материал – ТТ печати, 80мм*100мм, полиэстер с усиленным адгезивом серебристый матовый химстойкий, 3978-80-5-100, ООО «Термомарк», 1 шт (100п.м.); размер (Ш x В) 375мм x 50мм; рекомендуемый шрифт Arial, высота 28 мм).									
Подп. и дата	Инб. № дубл.	Взам. инб. №	Автоматика управления выключателем 110 – 220 кВ, УРОВ									
			3 Количество шкафов – 1 шт.									
Инб. N подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЮТКБ.656463.300-009Д1			Лист	Лист	Листов	
	Разраб.	Пятакова		04.26								
	Пров.	Валков		04.26	Шкаф автоматики управления выключателем 110 – 220 кВ, УРОВ ШЭТ 251.01-0-ЮИРЗ				-	1		
	Н. контр.											
	Утвердил	Кольцов		04.26				Перечень подписей				

Копировал

Формат

A4

Перв. примен.		Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание				
Справ. №		A1	Интеллектуальное электронное устройство ЮНИТ-М514-ЛВ-Р102-К103-К103-В101-В101-В101-М179.0700-С01.03, 000 Юнител Инжиниринг	1					
		A1.1	Блок интерфейсный ИЧМ ЮНИТ-ИЧМ-КУГР, ТУ 27.12.23-609-61775353-2024, 000 Юнител Инжиниринг	1					
		EL1	Светильник светодиодный ЖКХ-08 Д с кабелем 3 м, 5000 К, ТУ 3461-009-01281952-2018, Фокус	1					
		HL1	Лампа СКЛ 14Н-2-Ж-2-220 П Ч IP65 ЯШГК.433137.068 ТУ, Протон-Импульс	1					
		K1	Реле промежуточное силовое 1 NO (SPST-NO) двойной разрыв в составе:	1					
			Реле 62.319.220.4800, Finder	1					
			Розетка с винтовым зажимом, 92.03SMA, Finder	1					
		K2, K3	Реле РЭП38ДМН-1, 220 В пост., 3з/3р, п/п, УХЛ4, на Din-рейку 35 мм, ТУ 3425-076-00216823-2001, ВНИИР	2					
		KA1...KA3	Реле РЭП36-14А, 10А, 4з, п/п, УХЛ4, на Din-рейку 35 мм с поворотом на 90°, с фиксатором, ТУ 3425-075-00216823-2001, ВНИИР	3					
		R1	Резистор С5-35В, 16 Вт, 68 Ом, ±10%, ОЖО.467.541 ТУ, Кермет	1					
Подп. и дата		R2-R4	Резистор С5-35В, 16 Вт, 15 кОм, ±10%, ОЖО.467.541 ТУ, Кермет	3					
		SA1	Переключатель кулачковый S10 1105 В4/1447 (с компл. винтов 3,9х16 потай, саморез DIN 7982F-Н А2 – 4 шт.), АУТС.642210.001 ТУ, ОРТИС	1					
		SA2	Переключатель кулачковый S10 1106 В4/1447 (с компл. винтов 3,9х16 потай, саморез DIN 7982F-Н А2 – 4 шт.), АУТС.642210.001 ТУ, ОРТИС	1					
		SA3	Переключатель кулачковый S10 1108 В4/1447 (с компл. винтов 3,9х16 потай, саморез DIN 7982F-Н А2 – 4 шт.), АУТС.642210.001 ТУ, ОРТИС	1					
		SA4	Переключатель кулачковый S10 1104 В4/1447 (с компл. винтов 3,9х16 потай, саморез DIN 7982F-Н А2 – 4 шт.), АУТС.642210.001 ТУ, ОРТИС	1					
		SA5	Переключатель кулачковый S10 2255 В4/687 (с компл. винтов 3,9х16 потай, саморез DIN 7982F-Н А2 – 4 шт.), АУТС.642210.001 ТУ, ОРТИС	1					
		SG1	Блок испытательный, в составе:						
			Блок базовый ЭПББ 6+1, 111507, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, НПП "ЭПРОМ"	1					
			Крышка рабочая ЭПРК 6+1, 121507, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, НПП "ЭПРОМ"	1					
			Перемычка ПС 2-8, 15000020, СТЗЗ	3					
Взам. инв. №			Маркировочная планка (1-14) (2,4,6,8,10,12,14; 13,5,7,9,11,13), 86401256 КРХ 8/10-8,2	1					
			Маркировочная планка (1-14) (14,12,10,8,6,4,2; 13,11,9,7,5,3,1), 86401256 КРХ 8/10-8,2	1					
		SG2, SG3	Блок испытательный, в составе:						
			Блок базовый ЭПББ 4+1, 111505, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, ЭПРОМ	2					
			Крышка рабочая ЭПРК 4+1, 121505, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, ЭПРОМ	2					
			Перемычка ПС 2-8, 15000020, СТЗЗ	1					
	Подп. и дата			ЮТКБ.656463.300-009ПЭЗ					
		Изм.	Лист				№ докум.	Подп.	Дата
		Разраб.	Пятакова					04.26	
Инв. N подл.		Пров.	Валков		04.26	Шкаф автоматики управления выключателем 110 – 220 кВ, УРОВ ШЭТ 251.01-0-ЮИРЗ	Лист	Лист	Листов
								1	2
		Н. контр.						НАК ЮНИТЕЛ	
		Утвердил	Кольцов		04.26				

ЮТКБ.656463.300-009ПЭЗ



НАК
ЮНИТЕЛ

ЮТКБ.656463.300-00933

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Режим фиксации состояния	Состояние	Наименование состояния
1	Управление ИЗУ	с фиксацией	0	Дистанционное
			1	Местное
2	Группа уставок	с фиксацией	0	Деактивировано
			1	Активировано
3	АПВ	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
4	ОНЭ1+ННЭ2	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
5	ОНЭ2+ННЭ1	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
6	Без контролей	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
7	Порядок включения	с фиксацией	0	Ведущий
			1	Ведомый
8	2ц АПВ	с фиксацией	0	Введено
			1	Выведено
9...16	Резерв	Резерв	0	Резерв
			1	Резерв
С	Сброс	без фиксации	0	Выведено
			1	Введено
✱	Опробование световой индикации	без фиксации	0	Выведено
			1	Введено

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Срабатывание УРОВ	с фиксацией	
2	Срабатывание АПВ	с фиксацией	
3	Срабатывание ЗНФ	с фиксацией	
4	Неисправность В	с фиксацией	
5	Неисправность ТТ	с фиксацией	
6	Неисправность сизн. В/ТТ	с фиксацией	
7	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
8	БИ выведены	без фиксации	
9	Ремонт В	без фиксации	
10...16	Резерв	Резерв	

Цепи переменного тока

Цепи переменного напряжения

Цепи отбора напряжения

ЮТКБ.656463.300-00933

Шкаф автоматики управления выключателем 110 – 220 кВ, УРОВ ШЭТ 251.01-0-ЮИРЗ

Схема электрическая принципиальная

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

И

Лист

1

Листов

5

Разраб.

Проб.

Т. контр.

Н. контр.

Утвердил

Пятакова

Волков

Кольцов

04.26

04.26

04.26

04.26

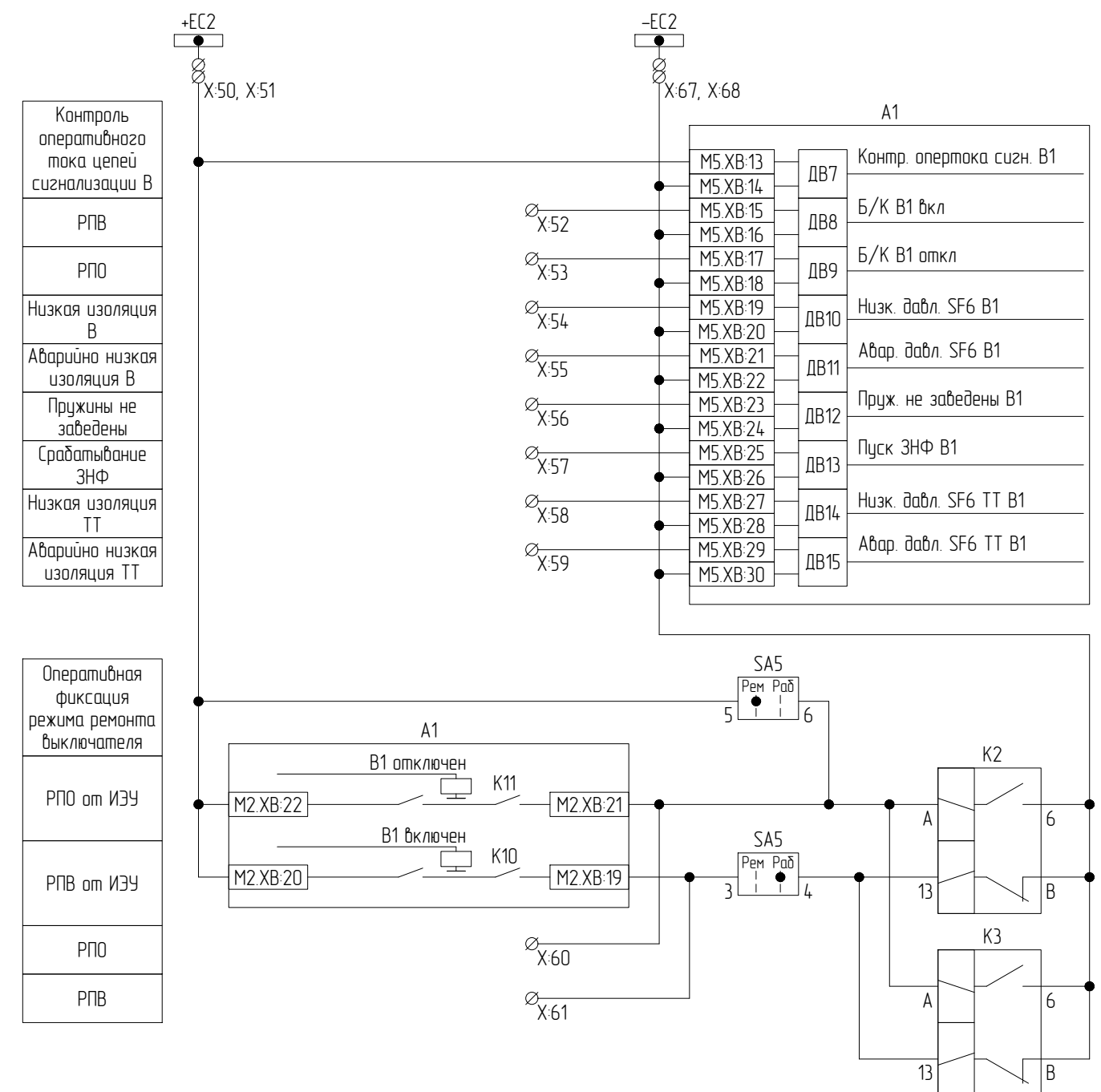
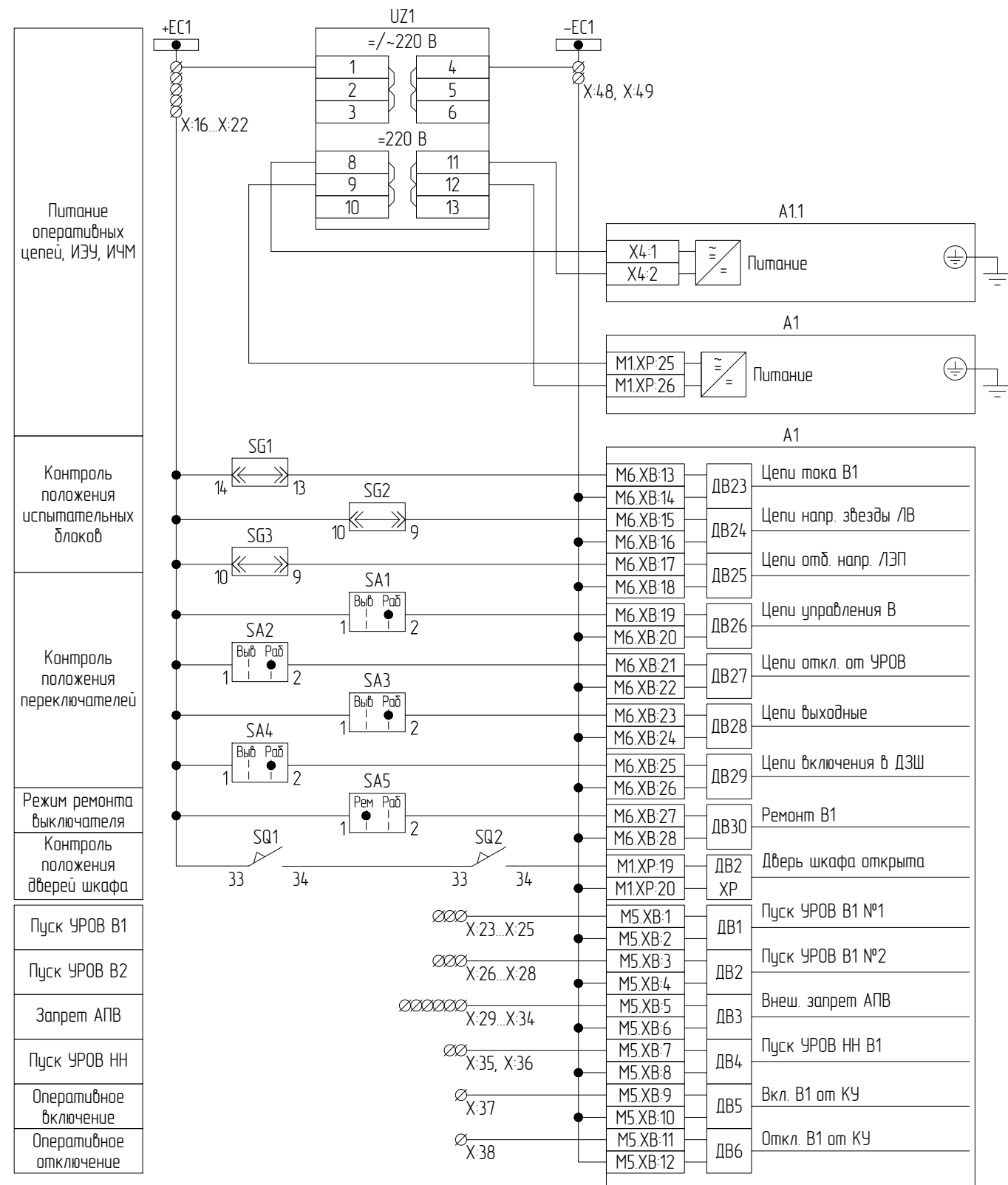
ИЗК

ЮНИТЕЛ

Копировал

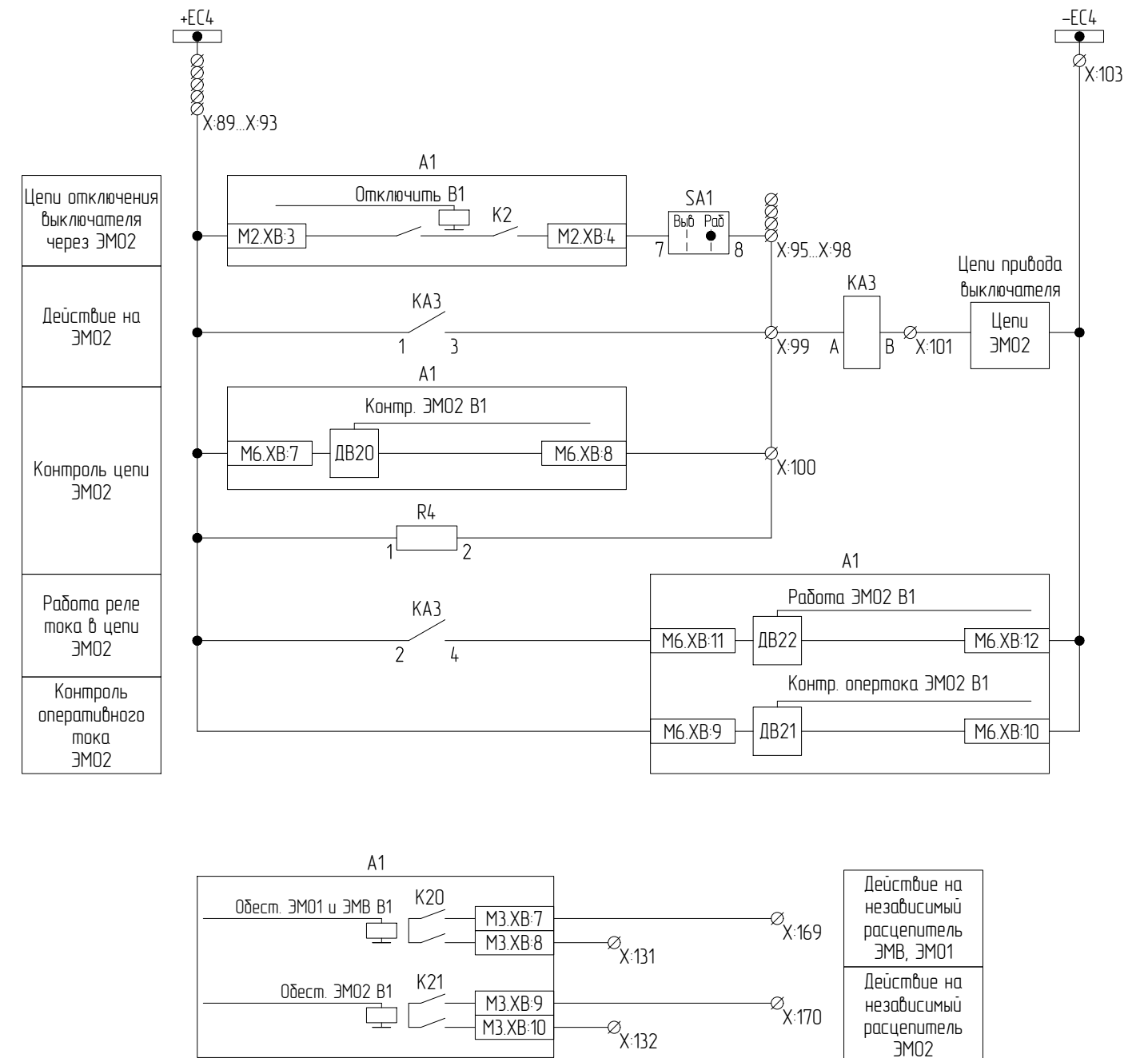
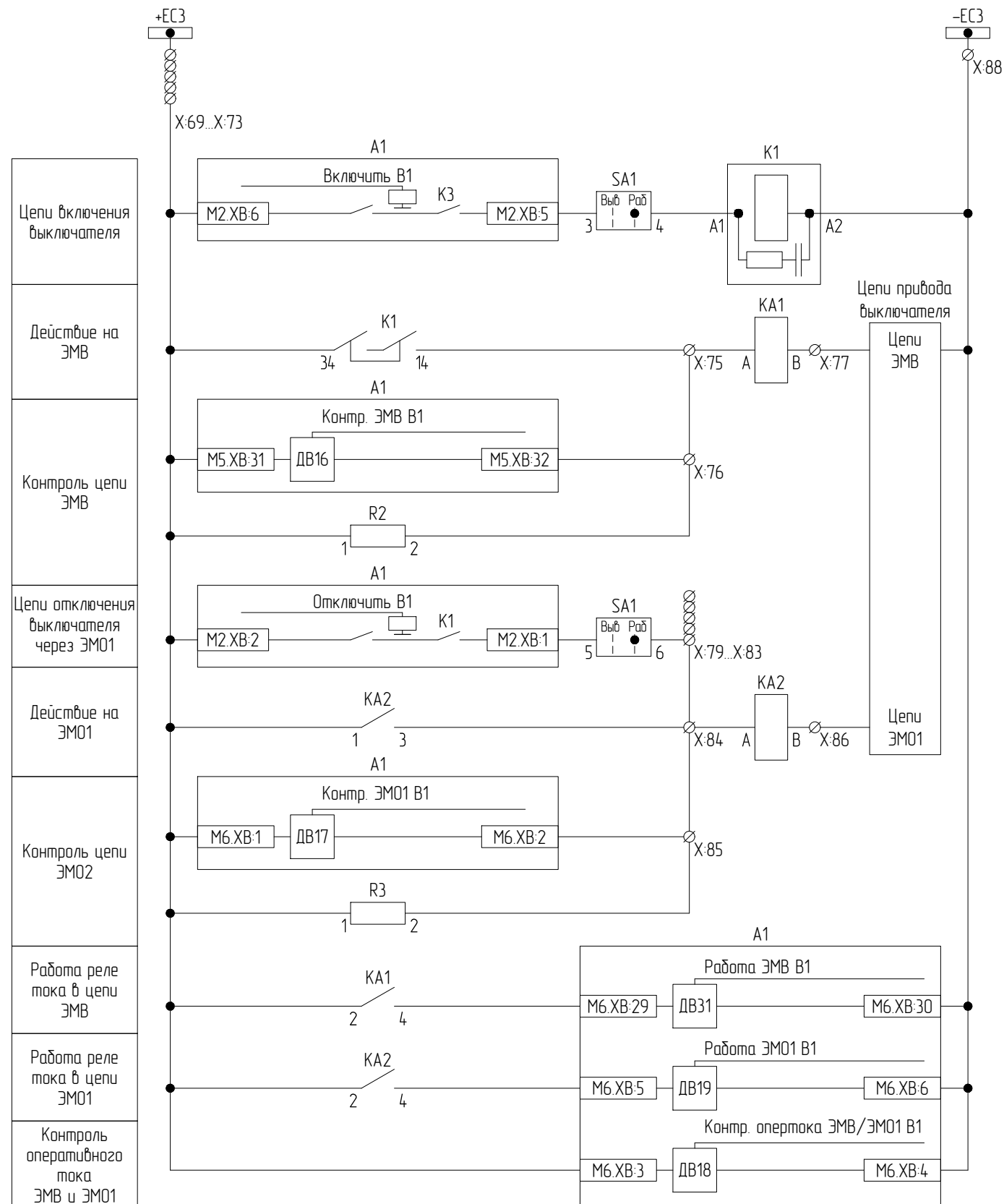
Формат

А3

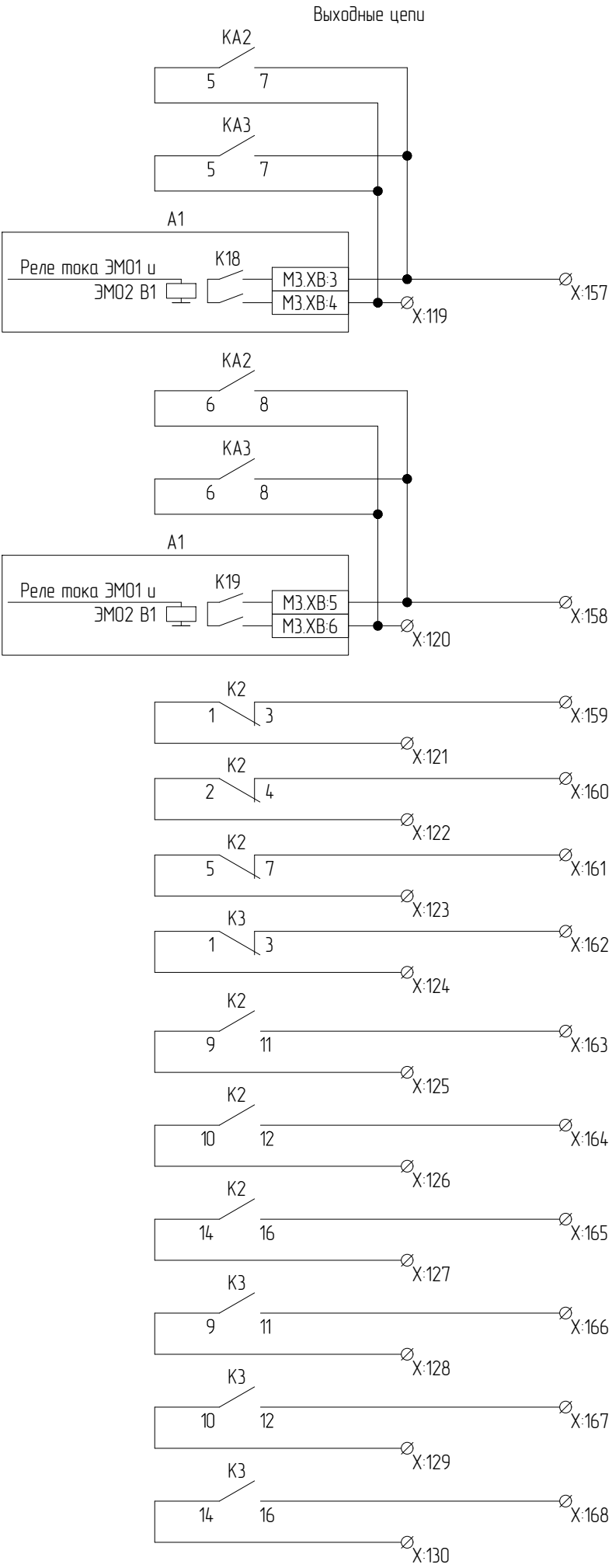
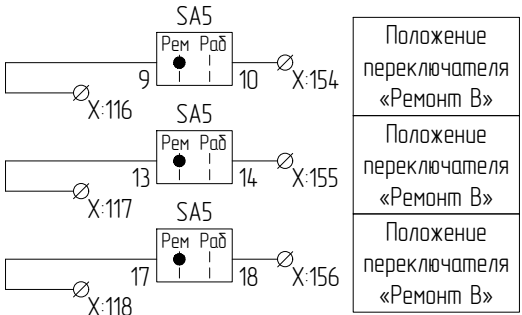
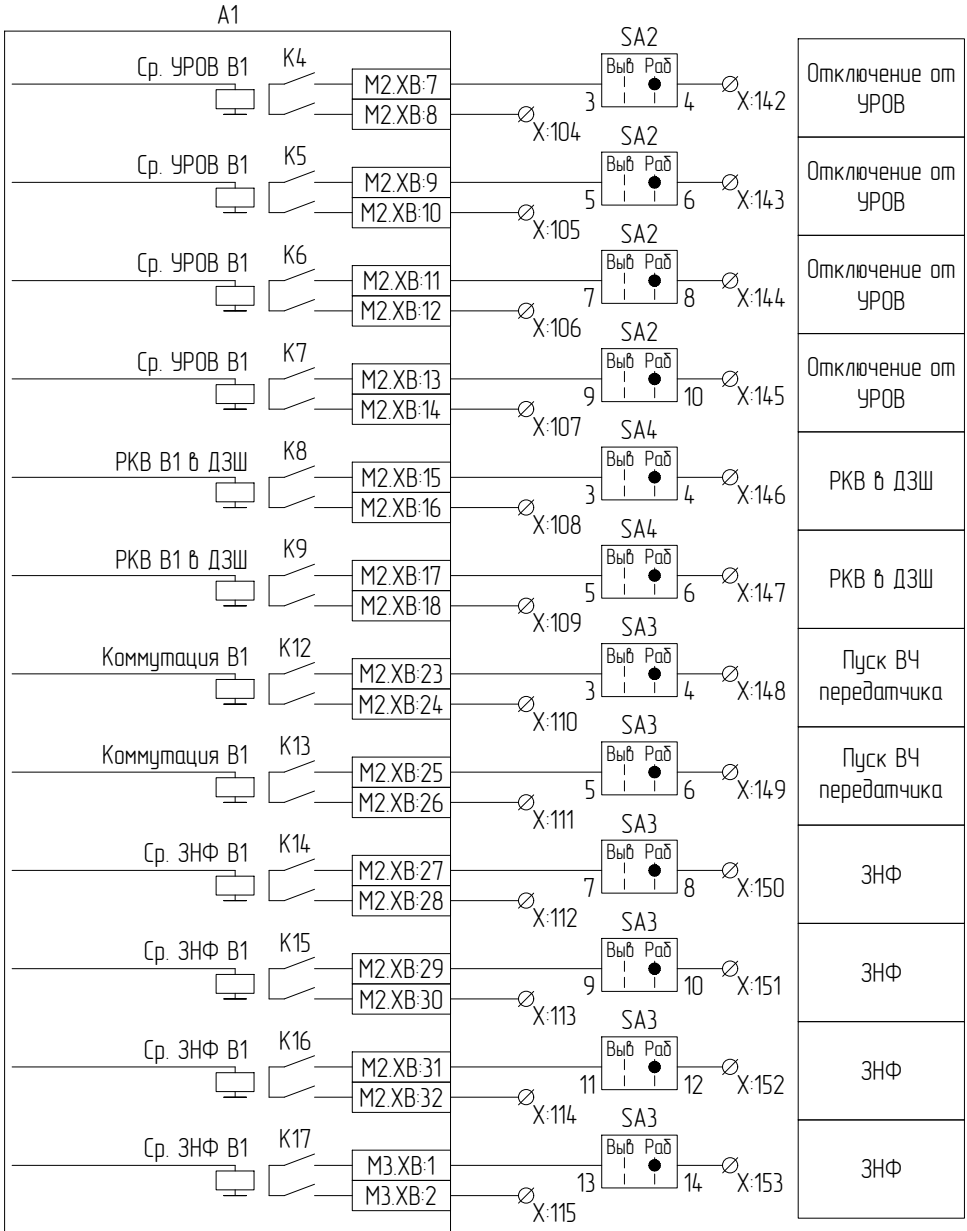


Инб. N подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Инб. № дубл.	Подп. и дата

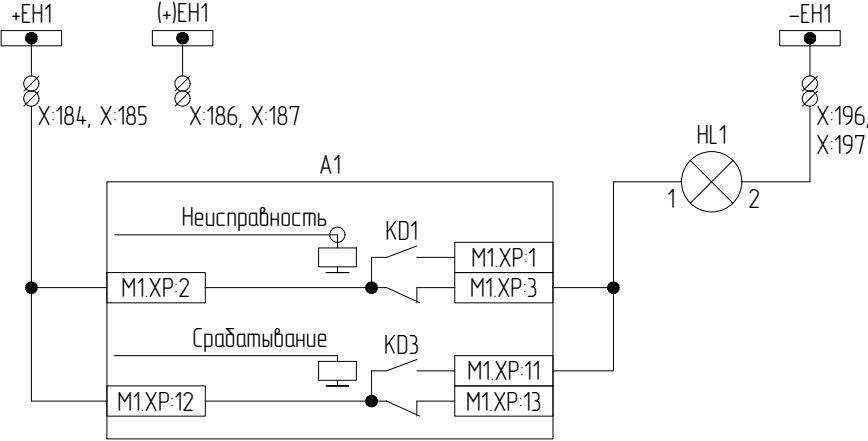
					ЮТКБ.656463.300-00933	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		2



Инб. N подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Инб. № дубл.	Подп. и дата

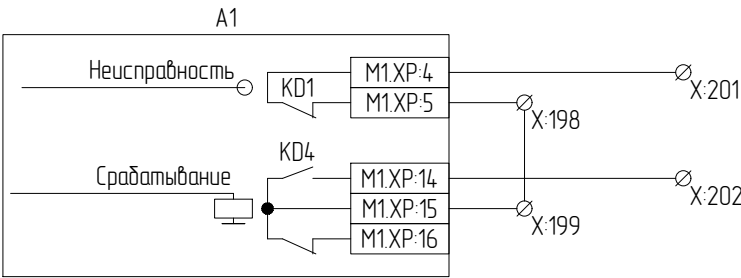


Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. N подл.	



Шинки цепей сигнализации
Вызов
Неисправность терминала + неисправность защиты
Срабатывание защиты

Цепи РАС

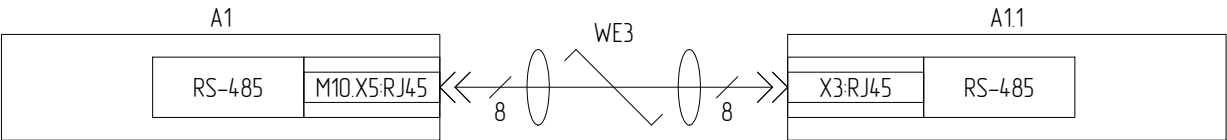


Неисправность терминала + неисправность защиты
Срабатывание защиты

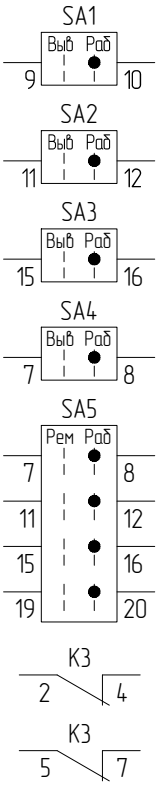
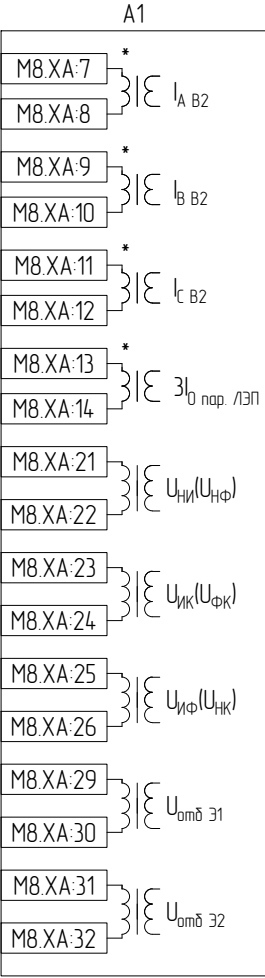
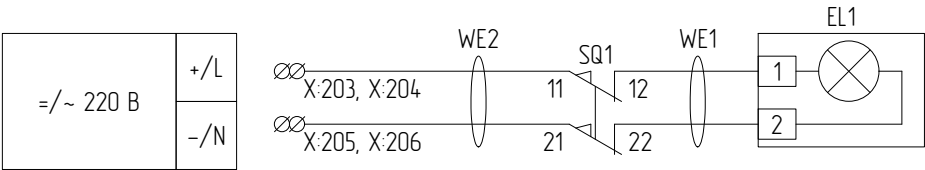
Цепи портов связи терминала

A1			
SFP port	SFP Модуль	M10.X1:TX	M10.X1:RX
SFP port	SFP Модуль	M10.X2:TX	M10.X2:RX
SFP port	SFP Модуль	M10.X3:TX	M10.X3:RX
SFP port	SFP Модуль	M10.X4:TX	M10.X4:RX

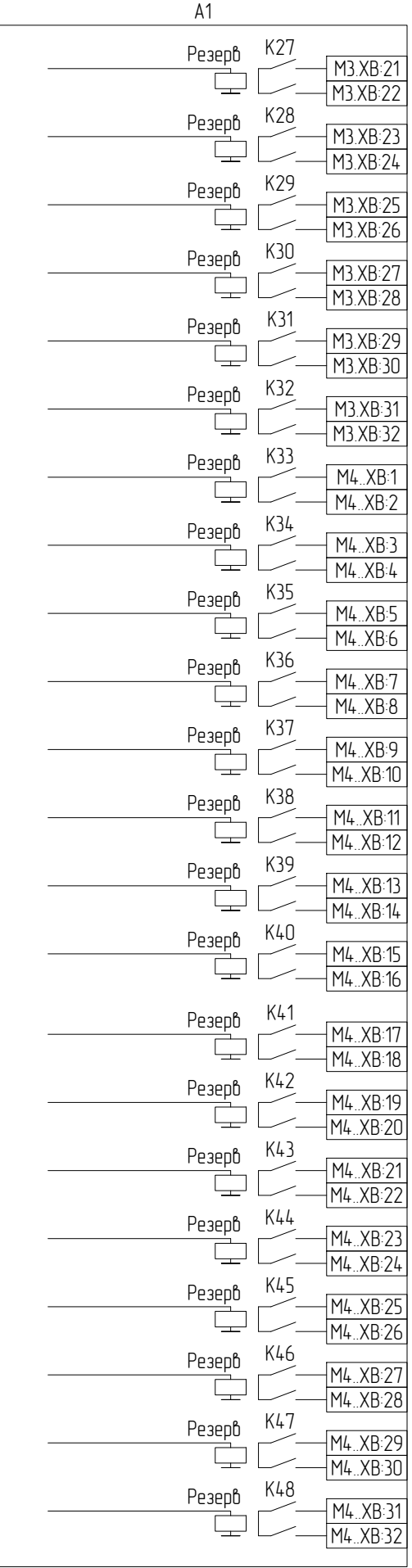
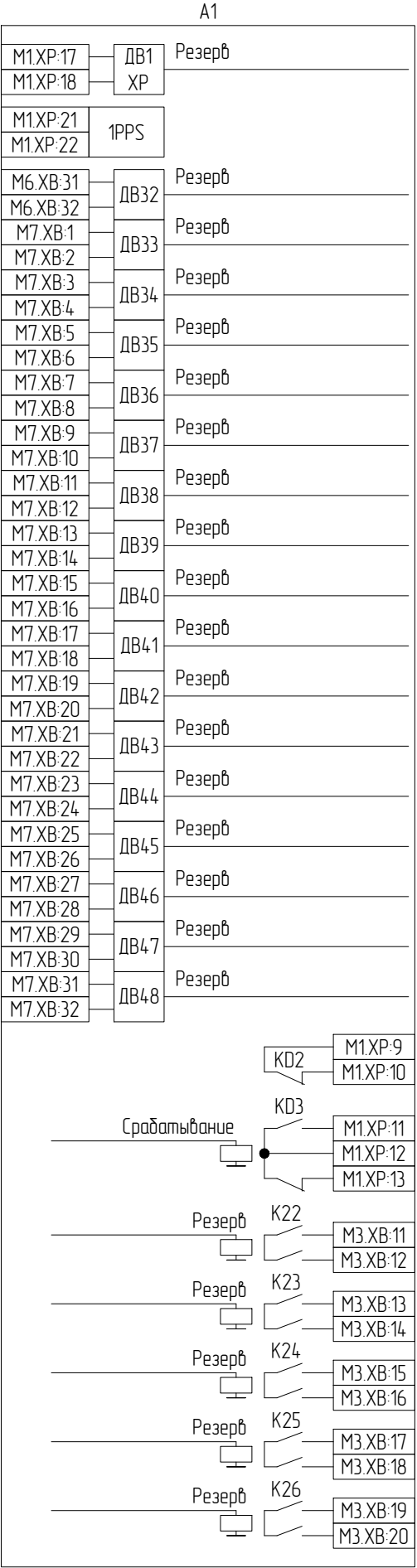
Цепи связи терминала с ИЧМ



Цепи освещения шкафа



Резерв



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Левая дверца (начало)

Цепи переменного тока ЛЭП			X
	1	X-1	SG1-2
	2	X-2	SG1-4
	3	X-3	SG1-6
	4	X-4	SG1-8
	5	X-5	SG1-10
	6	X-6	SG1-12
	7		
	8		
Цепи переменного напряжения			X
	9	X-9	SG2-2
	10	X-10	SG2-4
	11	X-11	SG2-6
	12	X-12	SG2-8
Цепи отбора напряжения			X
	13	X-13	SG3-2
	14	X-14	SG3-4
	15	X-15	SG3-6
Цепи оперативного тока			X
	16	X-16	UZ1-1
	17	X-17	SG1-14
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23	X-23	A1-M5.XB-1
	24		
	25		
	26	X-26	A1-M5.XB-3
	27		
	28		
	29	X-29	A1-M5.XB-5
	30		
	31		
	32		
	33		
	34		
	35	X-35	A1-M5.XB-7
	36		
	37	X-37	A1-M5.XB-9
	38	X-38	A1-M5.XB-11
	39		
	40		
	41		
	42		
	43		
	44		

Левая дверца (продолжение на листе 2)

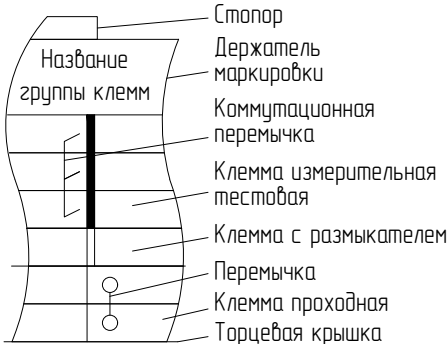
Правая дверца (начало)

X	Выходные цепи		
A1-M2.XB-8	X-104	104	
A1-M2.XB-10	X-105	105	
A1-M2.XB-12	X-106	106	
A1-M2.XB-14	X-107	107	
A1-M2.XB-16	X-108	108	
A1-M2.XB-18	X-109	109	
A1-M2.XB-24	X-110	110	
A1-M2.XB-26	X-111	111	
A1-M2.XB-28	X-112	112	
A1-M2.XB-30	X-113	113	
A1-M2.XB-32	X-114	114	
A1-M3.XB-2	X-115	115	
SA5-9	X-116	116	
SA5-13	X-117	117	
SA5-17	X-118	118	
A1-M3.XB-4	X-119	119	
A1-M3.XB-6	X-120	120	
K2-1	X-121	121	
K2-2	X-122	122	
K2-5	X-123	123	
K3-1	X-124	124	
K2-9	X-125	125	
K2-10	X-126	126	
K2-14	X-127	127	
K3-9	X-128	128	
K3-10	X-129	129	
K3-14	X-130	130	
A1-M3.XB-8	X-131	131	
A1-M3.XB-10	X-132	132	
		133	
		134	
		135	
		136	
		137	
		138	
		139	
		140	
		141	
SA2-4	X-142	142	
SA2-6	X-143	143	
SA2-8	X-144	144	
SA2-10	X-145	145	
SA4-4	X-146	146	
SA4-6	X-147	147	
SA3-4	X-148	148	
SA3-6	X-149	149	
SA3-8	X-150	150	
SA3-10	X-151	151	
SA3-12	X-152	152	
SA2-6	X-153	153	

Правая дверца (продолжение на листе 2)

- При наличии у клеммы и пружинного и винтового зажима, установить пружинным зажимом в сторону внутреннего монтажа шкафа, а винтовым зажимом – в сторону подключения внешних кабелей.
- Открытые части клемм закрыть соответствующими концевыми крышками. На данной схеме показаны только места установок дополнительных разделительных крышек и пластин (в зависимости от типа клемм).
- Монтаж выполнить проводом:
-//- - ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 белый;
-/- - ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 белый;
— - ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 белый.
- Перемычки на клеммнике выполнить проводом ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 белый;
- WE2 – Кабель ПВСнг(А)-LS 2х0,75.
- Необходимость коммутационной перемычки определяется проектным решением.

Условные обозначения



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Пятакова			04.26
Пров.	Волков			04.26
Т. контр.				
Н. контр.				
Утвердил	Кольцов			04.26

ЮТКБ.656463.300-00934.1

Шкаф автоматики управления выключателем
110 – 220 кВ, УРОВ
ШЭТ 25101-0-ЮИРЗ
Схема электрическая соединений рядов зажимов

Лист	Масса	Масштаб
1		
Лист 1	Листов 3	



Правая боковина (продолжение на листе 1)

		SA5-10	X-154	154		
		SA5-14	X-155	155		
		SA5-18	X-156	156		
		A1-M3XB-3	X-157	157		
		A1-M3XB-5	X-158	158		
		K2-3	X-159	159		
		K2-4	X-160	160		
		K2-7	X-161	161		
		K3-3	X-162	162		
		K2-11	X-163	163		
		K2-12	X-164	164		
		K2-16	X-165	165		
		K3-11	X-166	166		
		K3-12	X-167	167		
		K3-16	X-168	168		
		A1-M3XB-7	X-169	169		
		A1-M3XB-9	X-170	170		
				171		
				172		
				173		
				174		
				175		
				176		
				177		
				178		
				179		
				180		
				181		
				182		
				183		
		X	Цепи сигнализации			
		A1-M1XP-2	X-184	184	○	
				185	○	
				186	○	
				187	○	
				188		
				189		
				190		
				191		
				192		
				193		
				194		
				195		
		HL12	X-196	196	○	
				197	○	
		X	Цепи регистрации			
		A1-M1XP-5	X-198	198	○	
		A1-M1XP-15	X-199	199	○	
				200		
		A1-M1XP-4	X-201	201		
		A1-M1XP-14	X-202	202		
		X	Цепи освещения			
	кч	SQ1-11	X-203	203	○	
			X-204	204	○	
	с	SQ1-21	X-205	205	○	
			X-206	206	○	
		X	Резерв/Транзит			
				207		
				208		
				209		
				210		
				211		
				212		
				213		
				214		
				215		
				216		

Правая боковина (продолжение на листе 3)

Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

ЮТКБ.656463.300-00934.1

Правая доковина (продолжение на листе 2)

		217		
		218		
		219		
		220		
		221		
		222		
		223		
		224		
		225		
		226		
		227		
		228		
		229		
		230		
		231		
		232		
		233		
		234		
		235		
		236		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЮТКБ.656463.300-00934.1

Лист
3